C_4F_7N 的电子碰撞截面与负流注放电特性

新型环保气体微观放电参数研究｜文献分享

文献一｜电子碰撞数据

Metting van Rijn & Franck (2026)
J. Phys. D 59, 125201
截面构建与群参数检验

文献二｜针板负流注

Simonovic et al. (2025)
Plasma Sources Sci. Technol. 34, 125004
非均匀场中的混合气比较

汇报人：刘沛琼

日期：_____

研究背景： SF_6 替代与环保绝缘气体研究

总体需求：寻找低环境影响的替代气体，并明确其绝缘机理

应用基础

SF_6 具有优良的气体绝缘性能，广泛用于高压技术。

环境约束

SF_6 是强温室气体，推动了替代气体及其混合气的研究。

研究需求

不能只判断“是否环保”，还要解释“怎样绝缘、何时失效”。

替代气体评价：环境属性 + 微观碰撞过程 + 非均匀放电行为。

面向新型环保气体，建立微观数据与绝缘性能之间的物理联系。

[1] J. Phys. D 59 (2026) 125201； [2] Plasma Sources Sci. Technol. 34 (2025) 125004

研究背景：新型气体的微观过程为何更复杂?

复杂分子、混合配比与非均匀放电，使参数获取和应用都更具挑战

研究层面	主要问题	对微观数据的要求
分子碰撞	多类振动、电子激发、附着与电离通道并存	阈值、共振和幅值需合理约束
混合气体	CO_2/C_4F_7N 等配比改变电子能量分布	多配比、多参数联合检验
放电过程	局部电场、空间电荷与粒子反应相互耦合	统一定义后输入自洽放电模型

同一种气体的单条群参数曲线，不能覆盖所有混合配方与放电工况。

[1] J. Phys. D 59 (2026) 125201； [2] Plasma Sources Sci. Technol. 34 (2025) 125004

研究背景：基础微观放电参数体系

我的研究方向：新型环保气体的电子群参数与电子—分子碰撞截面

基础微观放电参数与绝缘评价

散射 / 谱学 / 理论计算

碰撞截面 $\sigma_j(\varepsilon)$

弹性 / 振动 / 电子激发
电离 / 附着

计算 →

← 约束

SST / PT / TOF 群实验

电子群参数

漂移 / 扩散 / 电离 / 附着
扩展：解附着、离子转化

统一参数定义 → 放电模型 → 局部场与粒子动力学

均匀场临界参数、流注传播与最终设备性能，需要分层检验。

[1] J. Phys. D 59 (2026) 125201； [2] Plasma Sources Sci. Technol. 34 (2025) 125004

研究背景：参数与截面的主要获取途径

群实验、散射 / 谱学、理论计算与动力学求解需要相互补充

电子群实验

SST / PT / TOF 等方法，提供输运与反应信息。

散射与理论

能损谱、离子信号、光吸收及量子散射，约束通道与阈值。

动力学与反演

Boltzmann / Monte Carlo 计算群参数，再与实验联合校核。

正问题：截面 → 群参数；反问题：群参数 + 外部证据 → 约束截面。

关注的不只是“得到一个数”，还包括参数定义、测量误差及物理约束。

[1] J. Phys. D 59 (2026) 125201； [2] Plasma Sources Sci. Technol. 34 (2025) 125004

研究背景：本次文献分享的两个切入点

从“微观参数可信获取”到“放电应用中的影响评估”

问题一：数据怎样可信?

电子群数据能否充分约束碰撞截面?
怎样识别低能通道的补偿与不唯一性?

问题二：数据怎样可用?

输运和反应参数怎样进入非均匀场模型?
气体配比怎样影响负流注传播与熄灭?

文献一对应截面构建；文献二对应参数进入流注模型后的应用。

[1] J. Phys. D 59 (2026) 125201； [2] Plasma Sources Sci. Technol. 34 (2025) 125004

本次分享的两篇文献

分别关注“微观数据构建”与“针板负流注应用”

文献一｜电子碰撞截面构建

Metting van Rijn M, Franck C M.
Electron scattering cross sections of the fluoronitrile C_4F_7N.
J. Phys. D: Appl. Phys. 59 (2026) 125201.
核心：多源证据约束、群参数一致性、高能适用性。

文献二｜曲线电极中的负流注

Simonovic I, Bosnjakovic D, Dujko S.
Axisymmetric fluid simulations of negative streamers in SF_6 and in CO_2-C_4F_7N mixtures in the pin-to-plane electrode configuration.
Plasma Sources Sci. Technol. 34 (2025) 125004.
核心：曲线电极实现、数值验证、配比与传播 / 熄灭。

[1] J. Phys. D 59 (2026) 125201； [2] Plasma Sources Sci. Technol. 34 (2025) 125004

文章一：研究背景与目标

问题：已有截面能拟合群数据，但高能损失与部分谱形仍需改进

已有基础

已有截面集可以复现部分电子群数据。

作者指出的不足

部分高能电子激发及能量损失描述不足；低能振动形状仍需核对。

本文策略

联合谱学、散射、量子计算及 PT 群参数，施加物理约束。

目标不只是拟合群参数，还要覆盖更宽的能量范围并满足合理的能量损失行为。

文章一：研究方法（一）——总体技术路线

多源证据 → 通道约束 → 群参数调整 → 一致性与高能行为检查

1 多源资料

能损谱 / 光吸收
散射 / 离子信号
PT 群实验

→

2 物理约束

分别确定碰撞通道
阈值与合理能量形状

→

3 调整幅值

纯气体与稀释混合气
联合约束部分参数

→

4 计算与检查

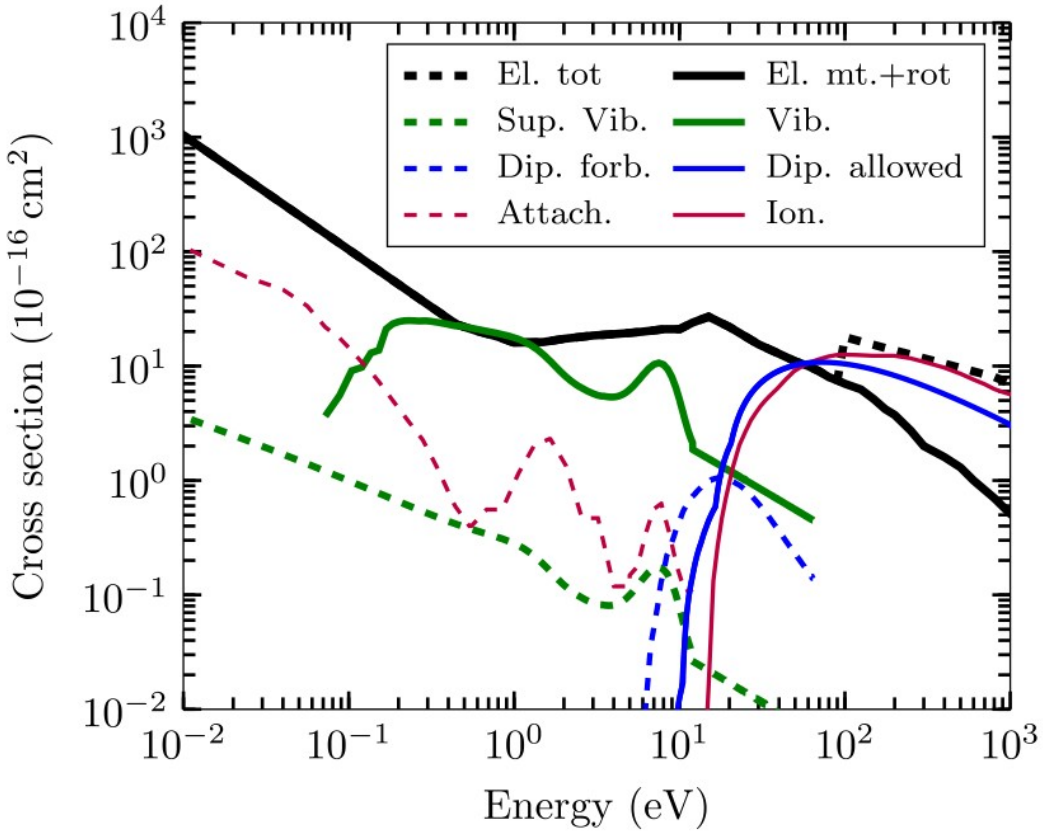
MAGBOLTZ 群参数
DEGRAD 能量损失

先由外部证据固定阈值与谱形，
再在物理允许范围内用群参数修正尚不确定的量。

方法特点：不同能区采用不同证据，不将所有通道完全自由拟合。

文章一：研究方法（二）——碰撞过程与截面集

原文图 2： 弹性、振动、附着、电子激发和电离的整体分布



文献 [1] 图 2 ，原刊 p.2 ；原文裁切

弹性与转动

偶极散射、散射计算和漂移数据共同约束。

振动与附着

能损谱 / 离子信号确定部分谱形；幅值仍需群参数。

电子激发与电离

光学振子强度、 BEf 标度及电离散射数据。

文章一：研究方法（三）——不同通道如何约束？

区分阈值、谱形与绝对幅值的证据来源

碰撞过程	物理依据	仍需注意的条件
弹性	偶极近似 + 散射计算 + 漂移数据	<100 eV 取 $\sigma_{el} \approx \sigma_{mt}$ 是数据不足时的假设
振动	6 组阈值 65-443 meV； Born-dipole + 共振	相对强度不等于独立测得的绝对幅值
附着	低能离子信号 + 共振 + 有效反应量	低能与较高能共振存在幅值补偿
电子激发 / 电离	BEf 标度；电离阈值 12.7 eV； W 目标约束	31 eV/ 离子对是构建目标，非新实验值

核心检查：阈值、谱形、幅值和高能渐近行为是否同时合理。

文章一：研究方法（四）——实验与模拟怎样对接？

PT 电流提取群参数， MAGBOLTZ 计算相同观测量进行比较

PT 电子电流

由实验获得时间波形。

→

理论模型拟合

提取 W_b 与 k_{eff}。

→

同观测量比较

与 MAGBOLTZ 结果比较。

新增实验与混合气检验

新增 377 Pa 纯气体测量扩展高场区；
结合已有 Ar 、 N_2 稀释群数据。

DEGRAD 的另一个检查层次

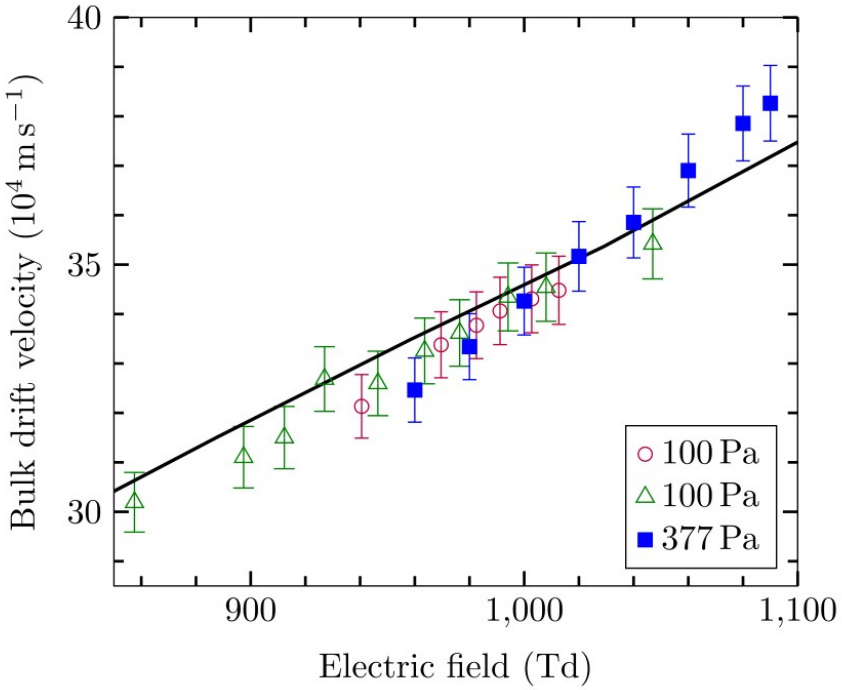
高能降能过程与 W 目标；
该项计算关闭附着，不能等同电荷收集效率。

PT 提供实验群参数；本文主要贡献在截面构建，不是新型 PT 装置。

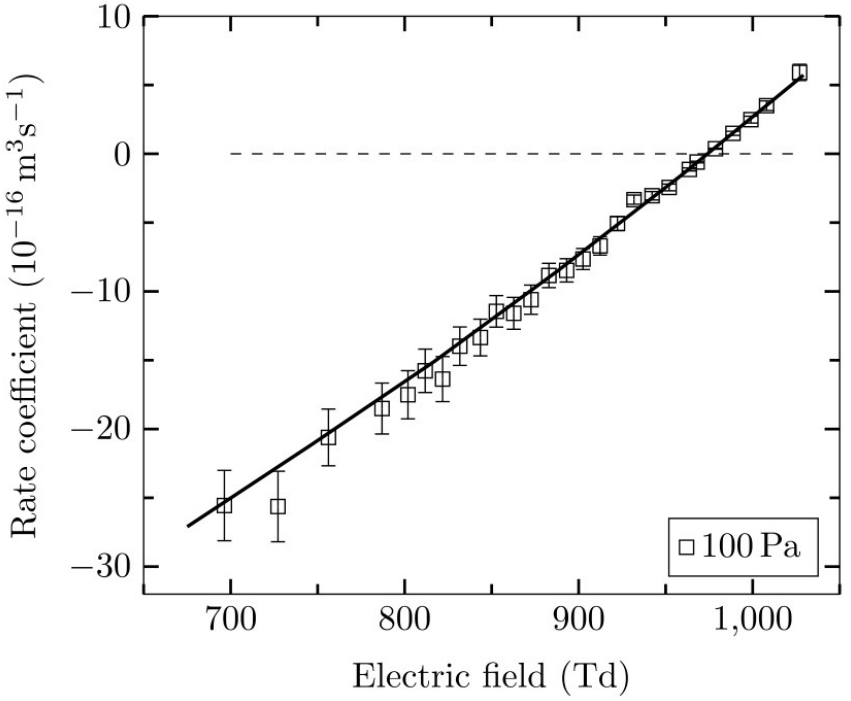
文章一：结果与验证（一）——纯气体

原文图 3-4： 体漂移速度、净反应与临界约化场

体漂移速度 W_b



有效电离速率系数 k_{eff}



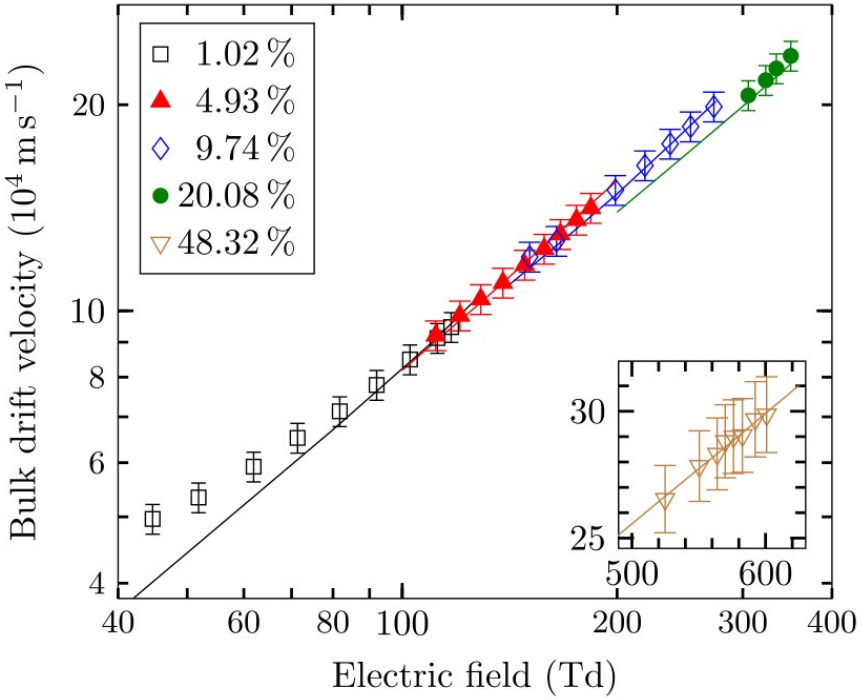
原文图 3-4： 点为实验、线为计算；图 3 的 2% 误差条由作者为展示符合程度而设定。

临界约化场： 975 ± 15 Td （所引用的纯气体实验值）；计算可复现零交点。

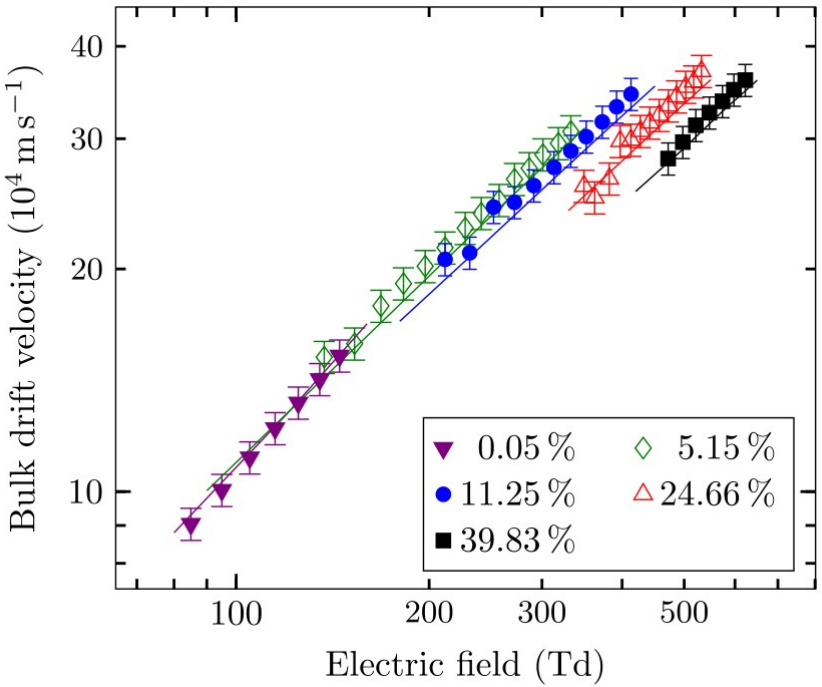
文章一：结果与验证（二）——稀释混合气

原文图 5 、图 7： Ar / N_2 条件下的额外一致性约束

Ar 稀释混合气



N_2 稀释混合气



文献 [1] 图 5 、图 7 ；百分比指 C_4F_7N 浓度；原文裁切。

混合气可提供额外约束；图中任意设置的 5% 误差条不是通用实验精度。

文章一：主要结论

作者得到的结果，以及这些结果的适用边界

结论一：获得可用于计算的截面集

覆盖多类电子碰撞过程，并实现于 MAGBOLTZ / DEGRAD 。

结论二：主要群参数具有良好一致性

纯气体临界约化场约 975 ± 15 Td 得到复现；混合气仍有局部差异。

结论三：高能合理性与低能不足并存

高能能量依赖受理论约束；低能绝对数据仍是后续重点。

群参数符合良好，不等于各分通道唯一，也不等于所有能区都被独立实验验证。

文章一：创新点与贡献

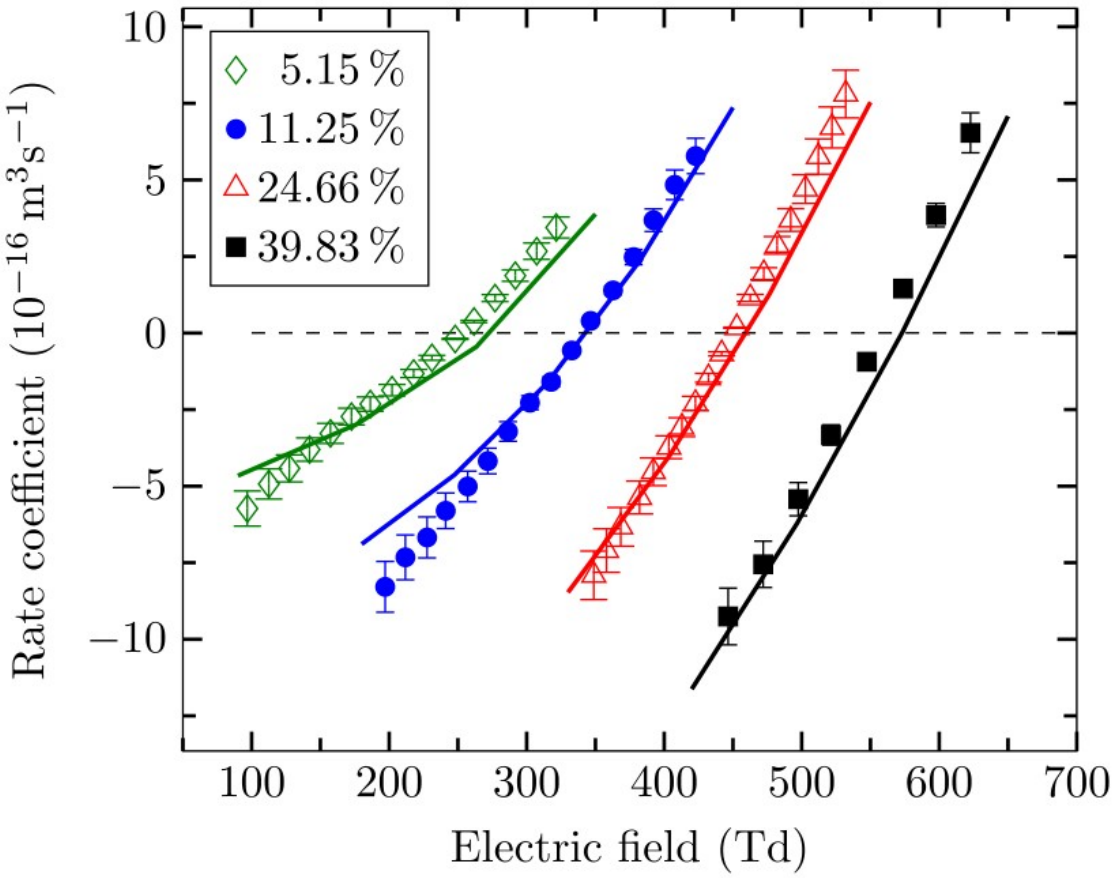
多源约束的截面集、能量范围拓展与工具实现

已有问题	本文的具体推进	对应证据与价值
只复现群数据仍不足以保证物理合理性	结合谱学、散射和理论，分通道设置约束	§3.1 、 §4 ： 同时核对阈值、谱形与幅值
既有高能激发 / 能量损失描述受限	BEf 高能行为、多重 /K 壳电离及 W 约束	§3.3 、 §4.6 ： 校核高能损失的合理性
新气体在相关工具中缺少支持	将新截面集纳入 MAGBOLTZ / DEGRAD	§5 ： 从截面数据到可用的模拟输入

创新的落点：更具物理约束的截面集，以及更宽能区的可用性。

文章一：局限与对本方向的思考

优先关注低能绝对数据、通道补偿与群实验系统误差



文献 [1] 图 8，原刊 p.7； N_2 混合气有效电离速率

资料稀缺

低于 10 eV 的可用输运约束仍不足。

测量困难

强附着降低信噪比；降低气压又增强扩散和边界影响。

结果边界

低浓度混合气仍有差异，不能唯一归因到某一通道。

文章二：研究背景与目标

问题：怎样把已有轴对称模型扩展到曲线电极，并比较候选混合气？

已有基础与不足

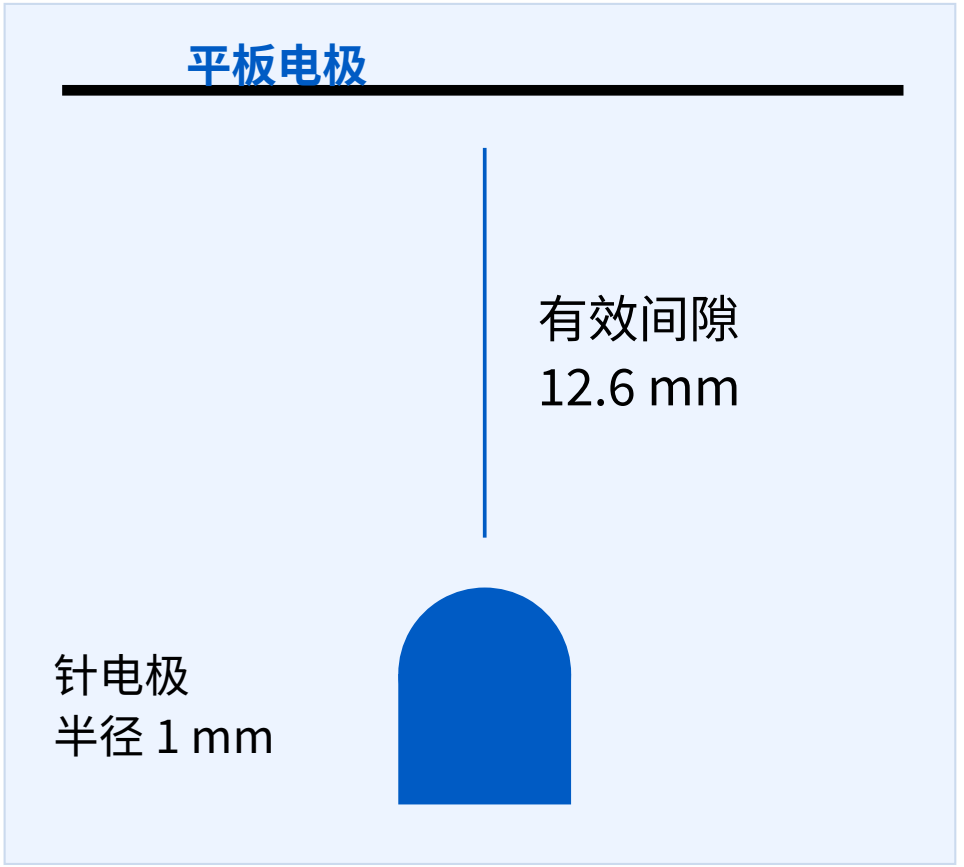
已有 AMReX 轴对称流注模型；需处理针尖等曲线边界。

本研究目标

实现曲线电极，并对针板负流注传播进行系统比较。

与研究方向的联系

群参数是模型输入，输出可用于讨论候选气体的传播抑制。



结构示意，非比例；电极总长 3.4 mm 。

文章二：研究方法（一）——流体模型

漂移—扩散—反应与泊松方程耦合；局部场近似提供系数

电子连续性方程

$$\partial n_e/\partial t + \nabla \cdot \Gamma_e = (\alpha-\eta)\,\mu_e|E|n_e - k_{ep}n_e n_p + S_{ph}$$

电子通量：漂移 + 扩散

$$\Gamma_e = -\mu_e n_e E - D_e \nabla n_e$$

空间电荷决定电势与电场

$$\nabla^2\phi = -\rho/\varepsilon_0 ; \quad E = -\nabla\phi$$

局部场近似

μ_e、 D_e、 α、 η 由局部 E/N 决定。

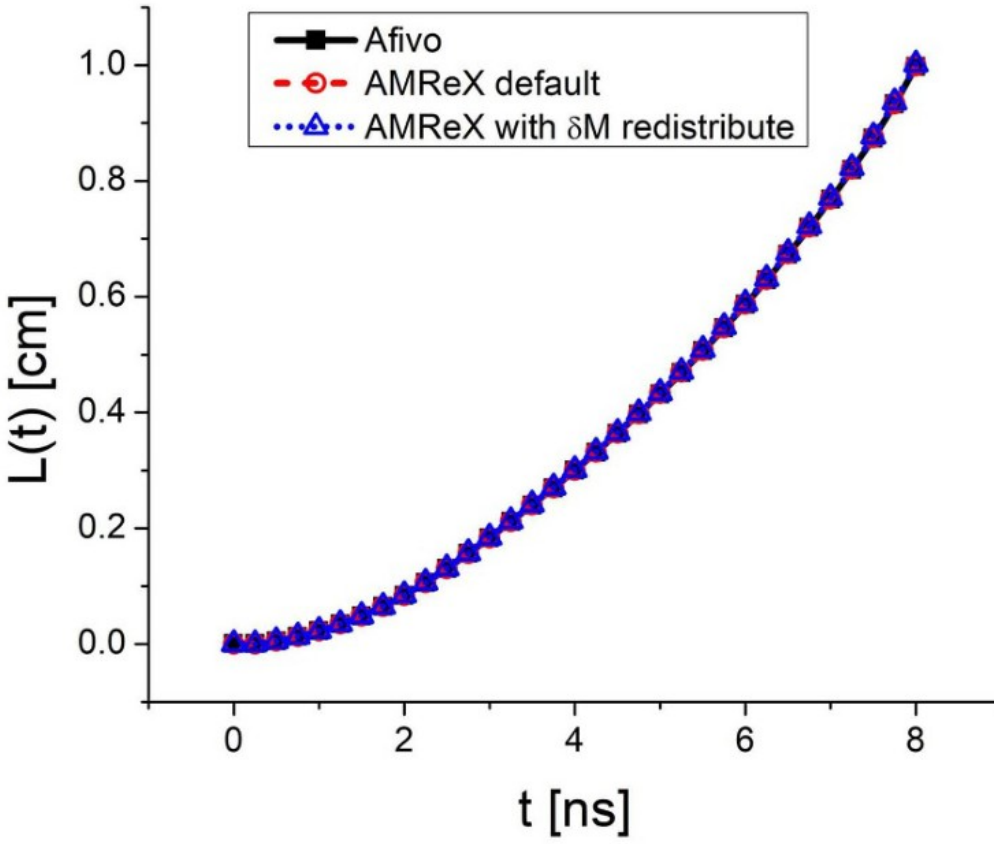
实际工况的开关

负流注比较： $S_{ph}=0$ ， 忽略解附着。

一般模型包含复合项；本文复合仅在部分正则化算例中加入。

文章二：研究方法（二）——实现与基准

AMReX 嵌入边界、轴对称度量处理及近电极正则化



文献 [2] 图 1，原刊 p.8；空气正流注长度比较

曲线电极

矩形网格 + cut cells；椭圆方程需处理轴对称度量项。

基准比较

与 Afivo-streamer 对比长度、场强、半径等指标。

近电极处理

密度阈值转换；部分算例采用缩放复合正则化。

文章二：研究方法（三）——工况和数据来源

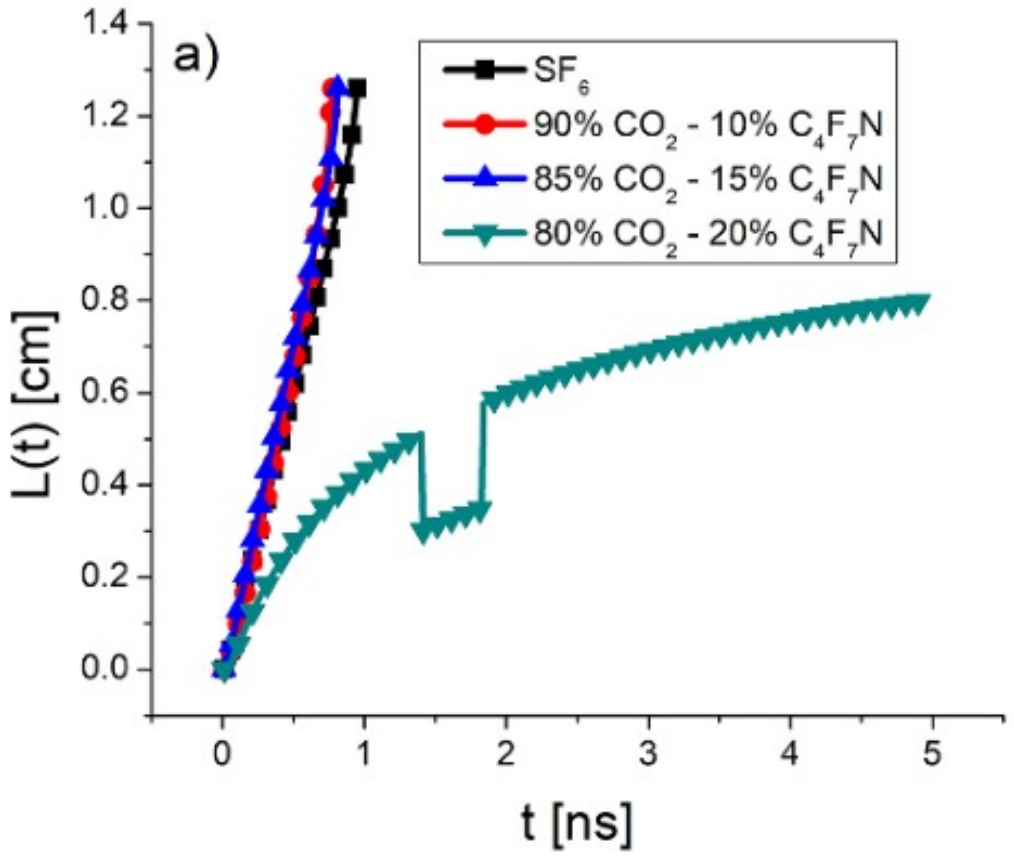
四种气体、三档背景场；固定 SF_6 临界场作为比较标尺

项目	文献二的强附着气体负流注比较
气体	SF_6； CO_2/C_4F_7N = 90/10 、 85/15 、 80/20
背景场	90% / 80% / 70% 的 SF_6 临界场
对应 E/N	约 324.9 / 288.8 / 252.7 Td
初始条件	$n_e = n_p = 10^{13}$ m^{-3}，均匀分布
主要模型开关	无光电离；无电子解附着

C_4F_7N： XJTUAETLab / Zhang 2023； CO_2： Biagi 数据库。

文章二：结果与分析（一）—— 90% 背景场

E/N≈324.9 Td： SF_6、 10%、 15% 配比跨隙， 20% 配比熄灭



文献 [2] 图 9(a)，原刊 p.12；原文裁切

SF_6 / 10% / 15%

均能跨越 12.6 mm 轴向有效间隙。

20% C_4F_7N

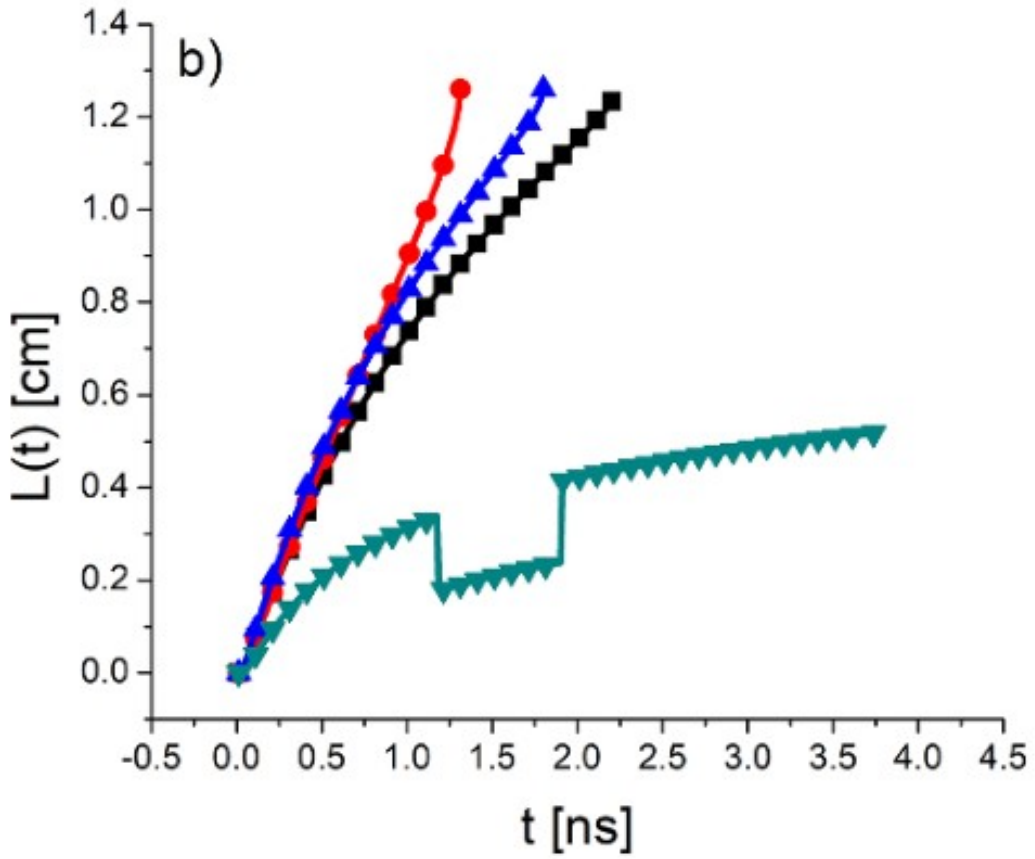
重复流注头出现，最终在到达平板前熄灭。

读图重点

长度由最大电场位置定义；青色跳变需结合二维图解释。

文章二：结果与分析（二）—— 80% 背景场

E/N≈288.8 Td： 高配比仍更能抑制传播；后段受平板场增强影响



文献 [2] 图 9(b) ，原刊 p.12 ； 原文裁切

跨隙结果

SF_6、 10% 和 15% 配比均到达平板。

传播动态

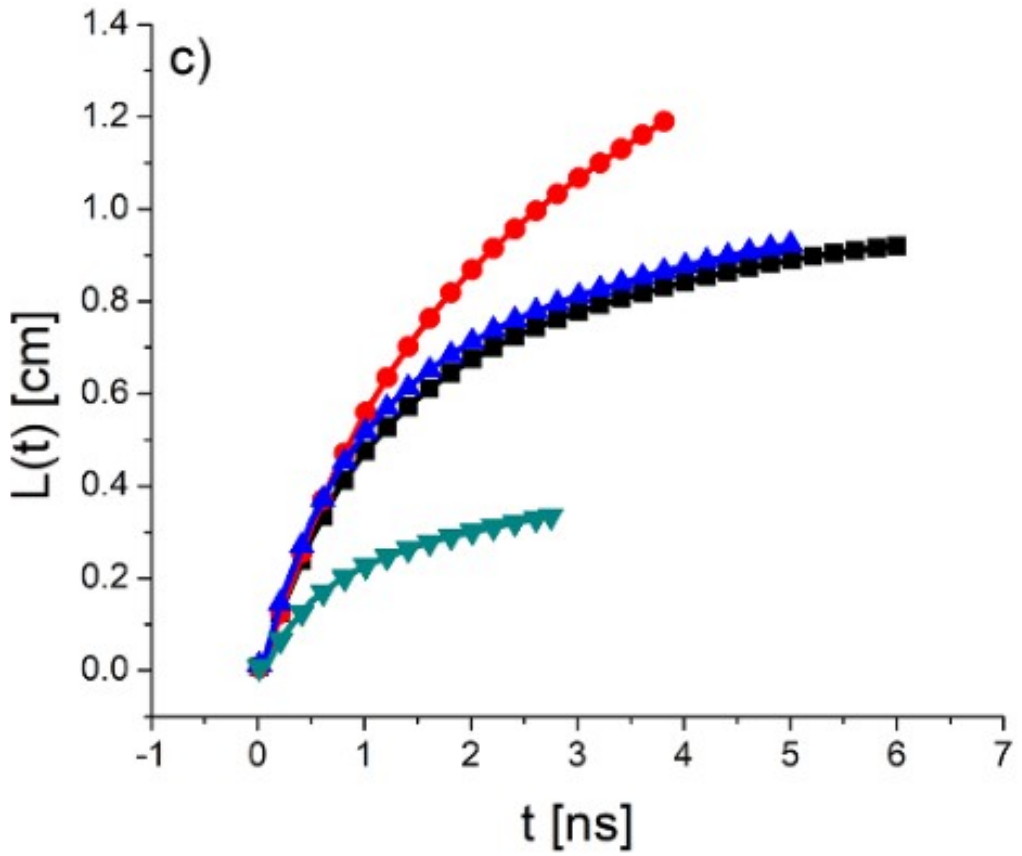
SF_6 与 15% 配比多数时段速度下降，靠近平板后受场增强影响。

20% 配比

流注在跨隙前熄灭，传播抑制仍更明显。

文章二：结果与分析（三）—— 70% 背景场

E/N≈252.7 Td： 只有 10% 配比跨隙， SF_6 与 15% 行为相近



文献 [2] 图 9(c)，原刊 p.12；原文裁切

10% C_4F_7N

仍能跨越间隙。

SF_6 与 15% 配比

均熄灭；时间约 6 ns 、 5.4 ns ，行为较接近。

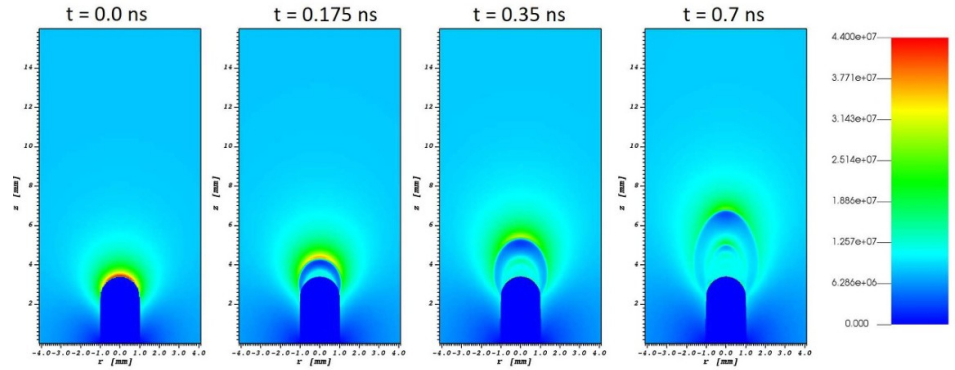
20% C_4F_7N

约 3 ns 熄灭，传播距离更短。

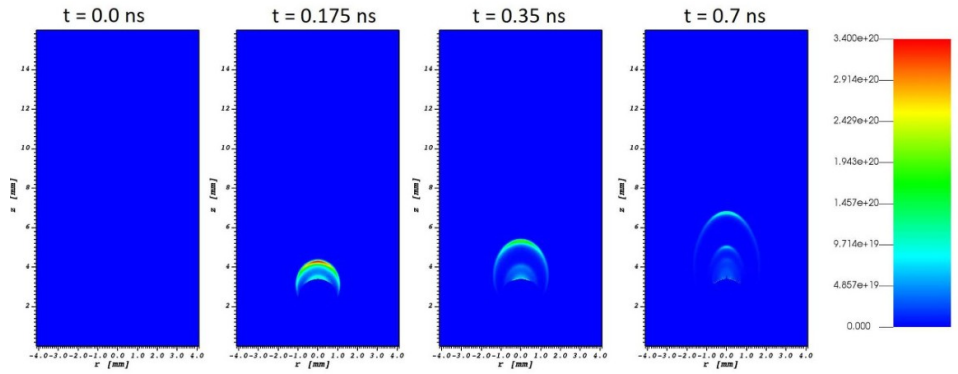
文章二：结果与分析（四）——重复流注头

结合二维分布解释长度曲线跳变，避免将指标切换误判为整体回退

原文图 14： 电场 |E| （V/m）



原文图 15： 电子数密度 n_e （m^{-3}）



物理结构

附着消耗通道电子，形成相对孤立的流注头。

指标定义

$L = z_{max} - 3.4\ mm$

最大场位置在新旧头部间切换。

正确解释

长度曲线跳变，不代表前沿整体回退。

文章二：主要结论

结论须限定在论文选择的针板负流注工况下

气体 / 配比	90% 与 80% 背景场	70% 背景场
SF_6	跨越间隙	熄灭
$CO_2/C_4F_7N = 90/10$	跨越间隙	跨越间隙
$CO_2/C_4F_7N = 85/15$	跨越间隙	熄灭，与 SF_6 表现接近
$CO_2/C_4F_7N = 80/20$	熄灭	更早熄灭、传播更短

作者判断： 15% 配比具有接近 SF_6 的表现， 20% 配比显示更强传播抑制潜力。

结论边界：特定针板负流注仿真；不直接等同于任意设备的最终击穿等级。

[2] Simonovic et al. (2025) | doi:10.1088/1361-6595/ae2209

文章二：创新点与贡献

从原有轴对称模型扩展到曲线电极，并完成针板混合气比较

已有问题	本文的具体推进	对应证据与价值
曲线电极难以直接放入原有矩形网格模型	以嵌入边界扩展到针板等曲线几何	§3.1： 使原有模型能够处理曲线电极
轴对称切割网格和近电极密度累积	说明度量项实现及两类正则化处理	§3.1-3.2： 轴对称边界实现与稳定化
候选混合气需在非均匀场下比较	统一工况研究配比、传播与重复头部	§4.4： 联系配比、传播、熄灭与头部演化

创新的落点：可处理曲线电极的实现，以及特定针板工况下的混合气比较。

综合思考：两篇文章怎样服务本研究方向？

一篇强调输入数据的可信性，一篇展示模型应用；还缺少新旧截面替换闭环

维度	文献一： 2026	文献二： 2025
研究对象	C_4F_7N 碰撞截面 / 群参数	SF_6 及混合气针板负流注
主要证据	谱学、散射、理论和 PT 数据	流体模型、代码间基准与参数比较
重点局限	低能数据稀少；通道补偿	模型开关、数值正则化与工况范围
数据关系	构建新的截面集	使用较早的 Zhang 2023 截面

可检验的新问题：只替换截面集，是否足以改变流注传播和配比排序？

[1] J. Phys. D 59 (2026) 125201； [2] Plasma Sources Sci. Technol. 34 (2025) 125004

后续思考：从微观获取到放电验证的研究路径

先统一参数定义，再检验截面不确定性是否改变传播与配比判断

01 截面审计

核对通道、阈值、单位、能量网格及超弹性过程。

02 群参数对比

固定求解条件；比较 W 、 D 、净反应和临界约化场。

03 流注替换

固定几何、初始电离和数值设置；比较传播与熄灭。

04 敏感性检查

逐类扰动通道，判断不确定性是否改变配比排序。

先校准体 / 通量参数定义与扩散方向，再讨论模型预测差异。

[1] J. Phys. D 59 (2026) 125201； [2] Plasma Sources Sci. Technol. 34 (2025) 125004

参考文献与图表来源

感谢各位老师、同学；请批评指正

[1] 电子碰撞截面

Metting van Rijn M, Franck C M.
Electron scattering cross sections of the fluoronitrile C_4F_7N.
J. Phys. D: Appl. Phys. 59 (2026) 125201.
DOI: 10.1088/1361-6463/ae4fd8

[2] 针板负流注

Simonovic I, Bosnjakovic D, Dujko S.
Axisymmetric fluid simulations of negative streamers in SF_6 and in CO_2-C_4F_7N mixtures in the pin-to-plane electrode configuration.
Plasma Sources Sci. Technol. 34 (2025) 125004.
DOI: 10.1088/1361-6595/ae2209

图表为原文裁切并逐页标注；表格、结构示意及研究建议为本次汇报整理。